CONCOURS CENTRALE•SUPÉLEC

# Physique 1

PC

2021

4 heures

Calculatrice autorisée

## *Différents aspects de l'écoulement dans une lame de savon*

L'étude d'écoulements tourbillonnaires plans, dits aussi bi-dimensionnels, s'applique dans de nombreux domaines, dont les écoulements géophysiques. Parmi ceux-ci, une thématique particulièrement riche est celle des écoulements tourbillonnaires océaniques et atmosphériques de fluide (eau ou air) sur des distances horizontales grandes devant l'épaisseur de la couche de fluide concernée. L'image satellite de la figure 1 présente une allée tourbillonnaire dans le sillage des iles du Cap Vert (image NASA).

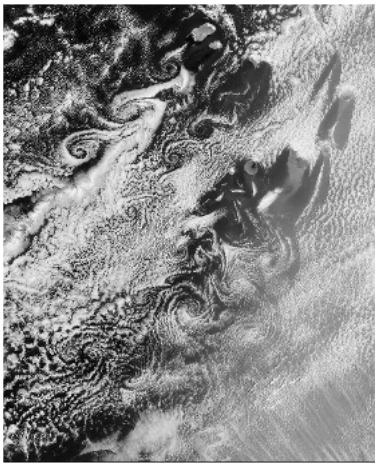

**Figure 1**

Sous certaines conditions, ces écoulements peuvent être modélisés par l'étude des écoulements tourbillonnaires plans dans une lame de savon. Ce sujet propose d'aborder quelques aspects de ces écoulements.

Certaines questions, repérées par une barre en marge, ne sont pas guidées et demandent de l'initiative de la part du candidat. Les pistes de recherche doivent être consignées par le candidat sur sa copie ; si elles sont pertinentes, elles seront valorisées. Le barème tient compte du temps nécessaire pour explorer ces pistes et élaborer un raisonnement, il valorise ces questions de façon très significative.

Des données et relations utiles sont disponibles dans le document réponse.

# I Interféromètre de Michelson et épaisseur d'une lame de savon

Le but de cette partie est de quantifier, par l'étude de la figure d'interférence à la surface d'une lame de savon, l'écart que présente celle-ci à un écoulement rigoureusement plan. On procédera par analogie avec la figure d'interférence obtenue à l'aide d'un interféromètre Michelson réglé en coin d'air.

***I.A*** – On considère un interféromètre de Michelson dans lequel l'ensemble {lame séparatrice + compensatrice} est assimilé à une unique lame semi-réfléchissante d'épaisseur négligeable. On la note par la suite lame séparatrice $(L)$.

L'interféromètre, éclairé par une source étendue monochromatique de longueur d'onde dans le vide $\lambda_0$ est réglé comme schématisé sur la figure 2 : les deux bras sont dissymétriques du fait de la position relative des miroirs : $M_1$ est parallèle à $(J, x)$ et $M_2$ est parallèle à $(J, y)$ mais ils ne sont pas à égale distance de $J$. On considère que les deux ondes qui émergent de l'interféromètre vers l'espace d'observation ont le même éclairement $I_0$.

**Q 1.** Sur la figure A du document réponse, à rendre avec la copie, tracer avec soin les deux rayons issus du rayon incident qui émergent de l'interféromètre dans l'espace d'observation. Sur le même schéma, dans l'espace réservé à cet effet, montrer graphiquement que l'on peut considérer que ces deux rayons sont issus d'une « lame d'air » d'épaisseur $e$ que l'on représentera. On supposera que l'indice de l'air est égal à 1.

**Q 2.** Établir la différence de marche introduite par le système en fonction de l'angle d'incidence $\theta$ sur cette lame et de son épaisseur $e$.


BY-NC-SA

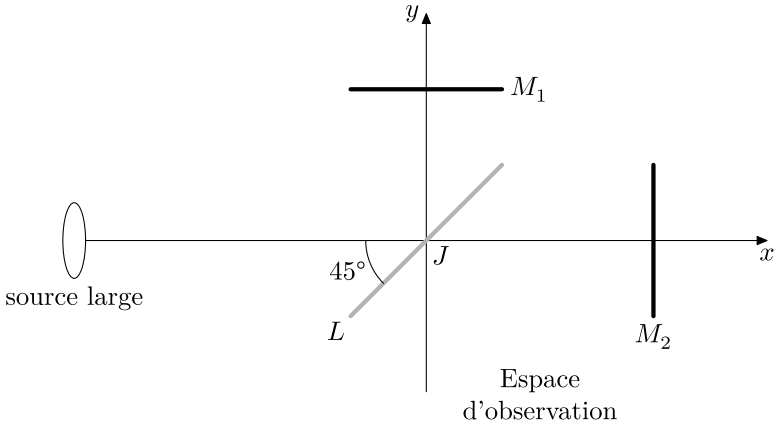


**Figure 2** Schéma de l'interféromètre éclairé par une source large

**Q 3.** Où est localisée la figure d'interférence ? Comment l'observer dans de bonnes conditions si l'on dispose d'un jeu complet de lentilles convergentes de distances focales comprises entre 20 cm et 1 m ? Un schéma clair de la situation expérimentale correspondante est attendu.

**Q 4.** Montrer que la figure d'interférence est formée d'anneaux d'égale inclinaison (justifier ce terme).

On observe sur l'écran la figure d'interférence présentée figure 3.

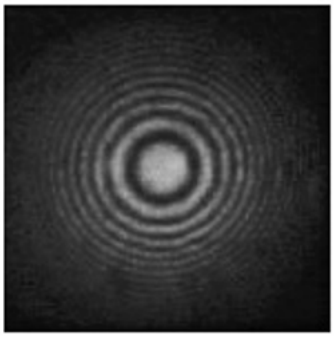

**Figure 3** Figure d'interférence : anneaux d'égale inclinaison

On souhaite maintenant régler l'appareil au contact optique.

**Q 5.** Décrire l'opération : faut-il tourner ou translater un miroir ? Comment savoir dans quel sens ? Décrire l'évolution de la figure d'interférence au cours de l'opération. Quel est l'aspect de l'éclairement sur l'écran une fois ce réglage réalisé ?

**Q 6.** Partant de cette situation on incline un des miroirs d'un petit angle $\alpha$ pour former un coin d'air. On éclaire le système en incidence quasi-normale de telle sorte que l'on observe des franges d'interférences rectilignes parallèles entre elles. Où sont-elles localisées ? Préciser les conditions de leur observation.

**Q 7.** On admet que la différence de marche introduite par le coin d'air en un point $M$ de la surface de localisation situé à une distance $x$ de l'arête commune des deux miroirs est $\delta(M) \approx \pm 2n\alpha x$ avec $n = 1$. Déterminer l'interfrange $i$ sur la surface de localisation, en fonction de $\alpha$ et $\lambda_0$. Comment évolue la figure d'interférence si l'angle $\alpha$ varie ?

***I.B*** – Une lame de savon est constituée d'une mince couche d'eau entourée de part et d'autre par une couche de savon. Cette configuration est due aux tensio-actifs contenus dans le savon. Ces molécules sont constituées de deux parties distinctes : une tête hydrophile, généralement ionique, et une queue hydrophobe, généralement constituée d'une chaine carbonée (figure 4).

**Figure 4**

Cette propriété amène ainsi les tensio-actifs à se concentrer et à se fixer les uns aux autres aux interfaces entre l'eau et l'air. En éclairage monochromatique, cette lame fait apparaitre des franges d'interférence (figure 5), dont l'interfrange diminue vers le bas de la lame. Ces franges sont liées à un phénomène d'interférence se produisant sur une couche mince. On suppose ici que l'indice de cette fine couche est $n \approx 1{,}4$. L'épaisseur de cette couche est variable de haut en bas sans dépasser une épaisseur maximum d'environ 1 µm. La masse volumique et la viscosité du liquide savonneux sont pris égaux à ceux de l'eau.

Franges d'égale épaisseur d'interfrange décroissante

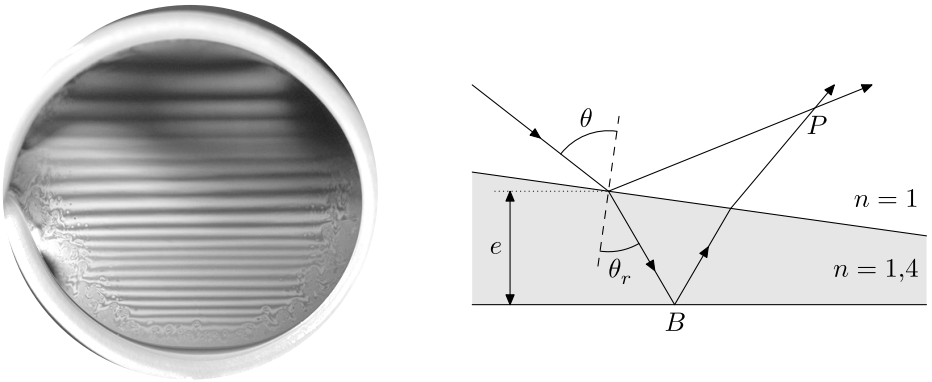


**Figure 5** Interférences sur le film (à gauche) et modélisation des rayons lumineux (à droite)

Le trajet d'un rayon lumineux arrivant sous incidence $\theta$ sur une lame d'indice $n$ et d'épaisseur locale $e$, doit tenir compte du phénomène de réfraction à l'intérieur de la lame. On note $\theta_r$ l'angle de réfraction et $\theta$ l'angle d'incidence. Une division d'amplitude se produit sur la face avant, suivie d'une réflexion sur la face arrière, produisant deux rayons réfléchis par la lame qui interfèrent au point $P$. On admet que la réflexion sur un milieu plus réfringent s'accompagne d'un déphasage de $\pi$.

**Q 8.** Justifier qu'en incidence quasi-normale, le déphasage entre les deux ondes qui interfèrent peut s'écrire $\Delta\phi = 2\dfrac{\pi}{\lambda_0}\left(2ne + \dfrac{\lambda_0}{2}\right)$.

En l'absence de perturbation extérieures (telles que celles qui seront abordées par la suite) la lame n'est le siège que de son écoulement gravitaire (du haut vers le bas sous l'effet de la gravité). Dans le cadre d'un modèle simplifié, dit d'interface sans interaction, la pression $P$ au sein du fluide en écoulement gravitaire entre l'interface de tensioactifs est supposée uniforme. Le phénomène de drainage des tensioactifs est alors négligé. L'axe $(Oz)$ sera pris vertical ascendant. La figure 6 présente la figure d'interférence observée sur un film de savon, ainsi que les notations introduites.

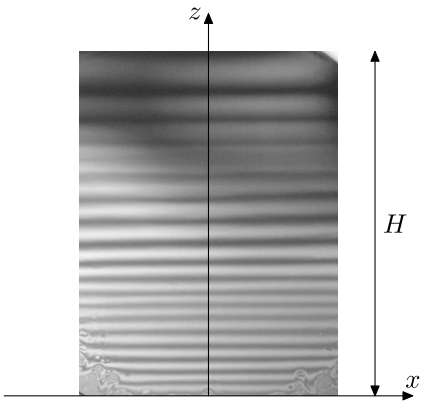


**Figure 6** Vue de face de la lame de savon

On note $H = 5{,}0$ cm la hauteur de la lame de savon. On note $e(z,t)$ l'épaisseur de la lame, dans la direction $(Oy)$, à l'altitude $z$ et à l'instant $t$. Du fait de l'écoulement de drainage gravitaire, cette épaisseur varie au cours du temps à $z$ fixé et à $t$ fixé elle augmente vers le bas.

**Q 9.** Compte tenu de la topographie des franges observées sur la figure 6, discuter qualitativement l'écart du profil de la lame à une portion de coin d'angle constant, induit par son drainage gravitaire.

Afin d'interpréter ces différences, une modélisation de mécanique des fluides, non détaillée ici, aboutit à l'expression suivante pour l'épaisseur $e$ de la lame en fonction de $z$ et du temps :

$$e(z,t) = \sqrt{\frac{2\eta(H-z)}{\rho g t}}.$$

**Q 10.** Discuter qualitativement la validité de cette expression en regard de la figure 6.

Pour aller plus loin dans la caractérisation de la variation de l'épaisseur de la lame, on se propose d'effectuer une approche semi-empirique de la loi de variation de l'épaisseur de la lame. On se place à $t$ fixé et on suppose une loi de puissance semi-empirique de la forme

$$e(z,t) = K(H-z)^{\beta}$$

où $\beta$ et $K$ sont des constantes. On relève pour cela expérimentalement la position des premières franges brillantes. Le tableau 1 présente les résultats obtenus en indiquant la position $z$ de ces franges, pour un éclairage monochromatique de longueur d'onde $\lambda_0 = 600$ nm et un film de savon d'indice optique $n = 1{,}4$.

| Numéro de la frange brillante | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position $z$ (cm) | 4,5 | 4,1 | 3,7 | 3,4 | 3,2 | 3,0 | 2,8 | 2,6 |

**Tableau 1**

**Q 11.** Compte tenu de ces valeurs numériques, analyser graphiquement, à l'aide du support fourni en figure B du document réponse, si cette loi semi-empirique est conforme aux observations. Si c'est le cas, donner la valeur numérique de $\beta$.